Capstone Project

Dataset: GSE68849 (pDC Response to Influenza A)

---

1. Pendahuluan

Virus Influenza A menjadi ancaman kesehatan global yang signifikan, di mana *plasmacytoid dendritic cells* (pDCs) berperan krusial sebagai produsen utama interferon tipe I (IFN-a) yang menjembatani sistem imun bawaan dan adaptif. Meskipun mekanisme aktivasi pDC umumnya dikaitkan dengan jalur *Toll-like receptor*, penelitian oleh Bajwa dkk. (2016) mengungkap jalur *metabolic reprogramming*, di mana jalur glikolisis terbukti menjadi komponen regulasi inti yang mendukung energi bagi produksi sitokin dan pematangan sel. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa dukungan metabolisme glikolisis yang optimal, respons antiviral pDC terhadap infeksi virus akan menurun drastis, sehingga memahami regulasi metabolik ini menjadi sangat penting dalam strategi pengembangan terapi antiviral.

Berdasarkan temuan tersebut, laporan ini disusun untuk melakukan analisis bioinformatika terhadap dataset GSE68849 menggunakan perangkat lunak R Studio guna mengidentifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) pada pDC manusia yang terpapar Influenza A. Melalui tahapan *data cleaning*, normalisasi, hingga visualisasi seperti *volcano plot* dan *heatmap*, proyek ini bertujuan memvalidasi secara komputasi perubahan profil ekspresi gen selama infeksi, khususnya yang berkaitan dengan jalur antiviral dan metabolisme seluler. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme molekuler pDC sebagai sensor virus utama melalui pendekatan integratif antara biologi seluler dan analisis data.

Problem Statement

Laporan ini bertujuan untuk melakukan analisis ulang terhadap dataset **GSE68849** (berbasis platform *Illumina HumanHT-12 v4.0*) untuk mengidentifikasi perubahan ekspresi gen dan jalur fungsional pada pDC manusia setelah terinfeksi Influenza A selama 8 jam. Analisis akan difokuskan pada:

- Pembersihan (*cleanup*) dan normalisasi data ekspresi.
- Identifikasi **Differentially Expressed Genes (DEGs)** antara kelompok kontrol dan Influenza.
- Visualisasi data melalui *PCA plot*, *volcano plot*, dan *heatmap*.

2. Metode

2.1 Sumber Data dan Karakteristik Dataset

Data yang digunakan dalam analisis ini diambil dari database *Gene Expression Omnibus* (GEO) dengan nomor akses **GSE68849**. Dataset ini menggunakan platform *Illumina HumanHT-12 v4.0* untuk melihat profil ekspresi gen pada manusia (*Homo sapiens*). Total ada 10 sampel yang dianalisis, yang terdiri dari 5 sampel kontrol dan 5 sampel yang terinfeksi virus Influenza A. Uniknya, dataset ini menggunakan desain *paired donor*, artinya tiap sampel diambil dari 5 donor yang sama untuk dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah infeksinya.

2.2 Tahapan Pengolahan Awal (Preprocessing)

Proses pengolahan data dimulai dengan mengunduh dataset menggunakan *package* **GEOquery** di R Studio. Setelah data mentah didapat, dilakukan ekstraksi matriks ekspresi gen untuk melihat angka-angkanya. Langkah krusial di sini adalah memastikan data sudah dalam skala **log2** agar distribusinya normal. Selain itu, dilakukan pengelompokan sampel menjadi grup "Kontrol" dan "Perlakuan".

2.3 Analisis Ekspresi Gen Diferensial (DEG)

Untuk mencari gen mana saja yang berubah secara signifikan setelah infeksi, analisis dilakukan menggunakan *package* **limma**. Mengingat desain datanya adalah *paired donor*, variabel donor dimasukkan ke dalam model statistik agar perbedaan antar individu tidak mengganggu hasil. Gen dianggap signifikan sebagai *Differentially Expressed Genes* (DEG) jika memiliki nilai **Adjusted P-Value < 0.05** dan perubahan lipatan ekspresi (**|log2FC| > 1**). Hasilnya kemudian dirangkum ke dalam tabel gen yang naik (*upregulated*) dan gen yang turun (*downregulated*).

2.4 Visualisasi Data

Agar hasil analisis lebih mudah dipahami, dilakukan beberapa visualisasi:

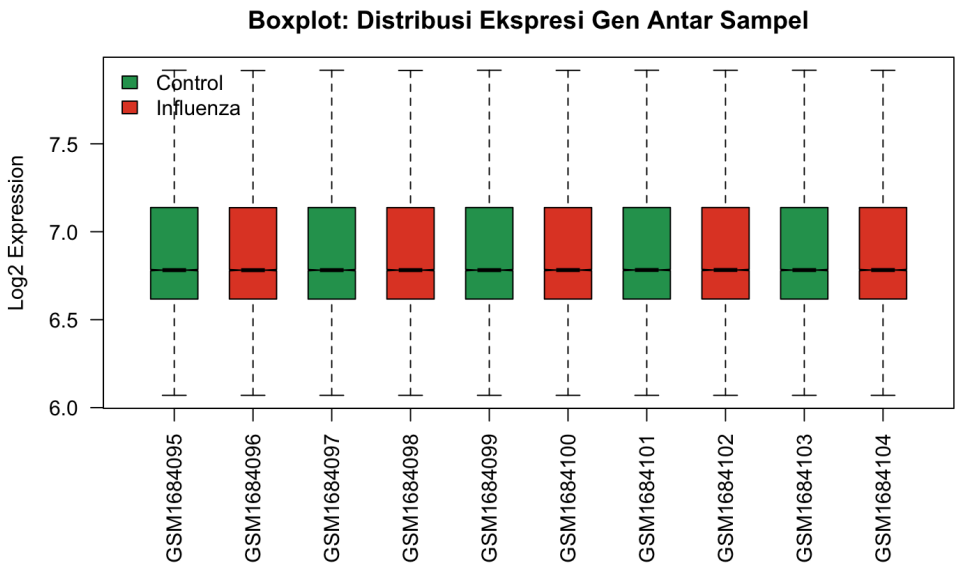
- **Boxplot:** Untuk mengecek apakah distribusi data antar sampel sudah seragam.
- **PCA Plot:** Untuk melihat apakah kelompok kontrol dan influenza benar-benar terpisah secara jelas.
- **Volcano Plot:** Untuk melihat sebaran gen yang paling signifikan secara visual.
- **Heatmap:** Untuk menampilkan pola ekspresi dari 20–50 gen teratas yang paling berubah.

2.5 Analisis Jalur Biologis (Functional Enrichment) Langkah terakhir adalah mencari tahu apa fungsi dari gen-gen yang berubah tersebut. Menggunakan *package* **clusterProfiler** atau **enrichR**, dilakukan analisis *Gene Ontology* (GO) dan *KEGG Pathway*. Fokusnya adalah melihat apakah gen-gen tersebut berkaitan dengan jalur persinyalan interferon tipe I, respons pertahanan terhadap virus, atau jalur metabolisme seperti glikolisis, sesuai dengan temuan pada paper referensi.

3. Hasil & Interpretasi

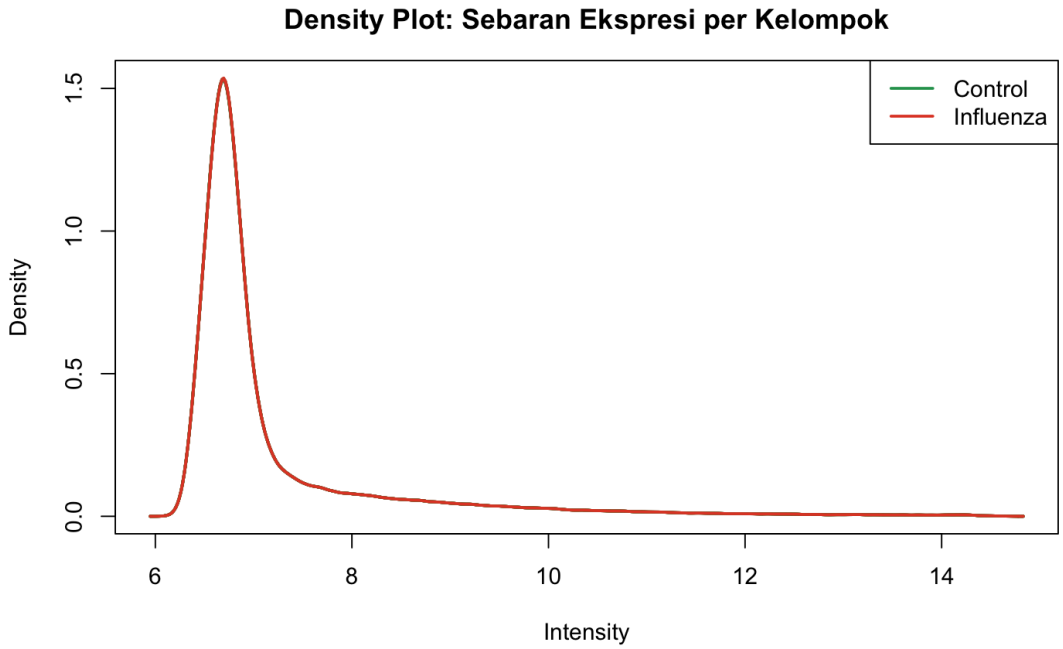
3.1 Quality Control

Tahap awal analisis dilakukan untuk mengevaluasi kualitas data ekspresi gen dan memastikan tidak terdapat variasi teknis yang signifikan antar sampel sebelum dilakukan analisis lanjutan. Visualisasi boxplot menunjukkan bahwa distribusi nilai ekspresi gen pada seluruh sampel memiliki median yang relatif seragam dan rentang interkuartil (IQR) yang hampir identik (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa proses normalisasi telah berhasil menyamakan distribusi data antar sampel sehingga tidak terdapat bias teknis yang signifikan.



Gambar 1. Grafik Boxplot

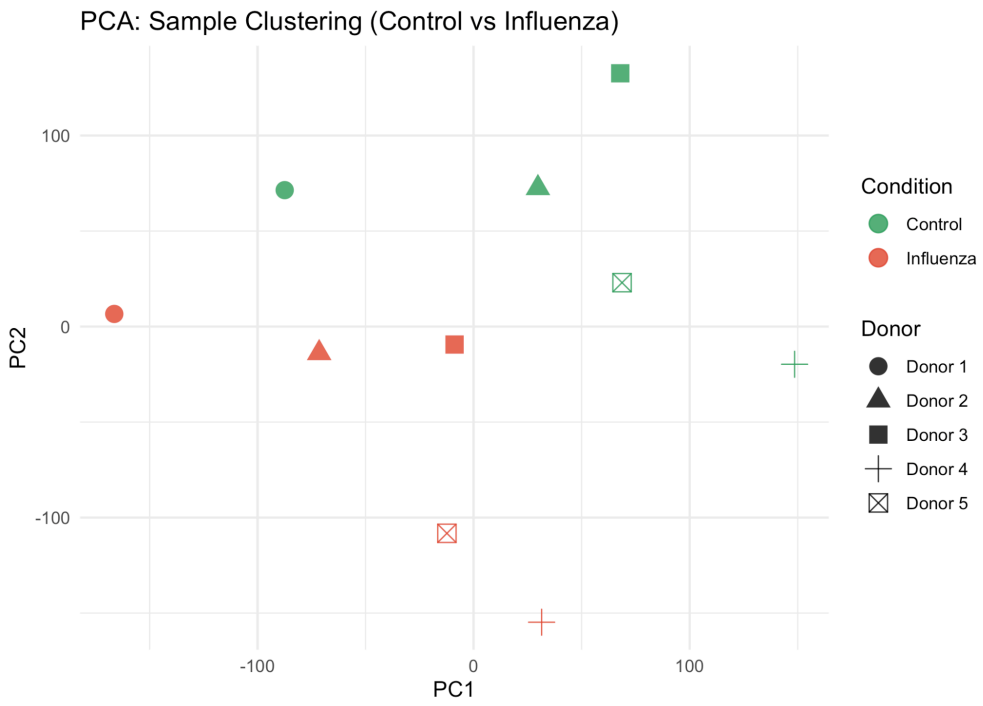
Selain itu, density plot memperlihatkan kurva distribusi ekspresi gen yang hampir sepenuhnya bertumpang tindih antara kelompok kontrol dan kelompok yang terinfeksi Influenza A (Gambar 2). Kurva yang saling overlap menunjukkan bahwa distribusi intensitas ekspresi gen antar sampel berada pada rentang yang konsisten. Dengan demikian, hasil quality control ini menunjukkan bahwa data memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis ekspresi gen diferensial.



Gambar 2. Grafik Density Plot

Untuk mengevaluasi pola variasi global dalam dataset, dilakukan analisis Principal Component Analysis (PCA) terhadap matriks ekspresi gen. Hasil PCA menunjukkan adanya pemisahan yang cukup jelas antara sampel kontrol dan sampel yang terinfeksi Influenza A sepanjang komponen utama pertama (PC1) (Gambar 3). Pemisahan ini menunjukkan bahwa kondisi infeksi virus merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi variasi ekspresi gen dalam dataset.

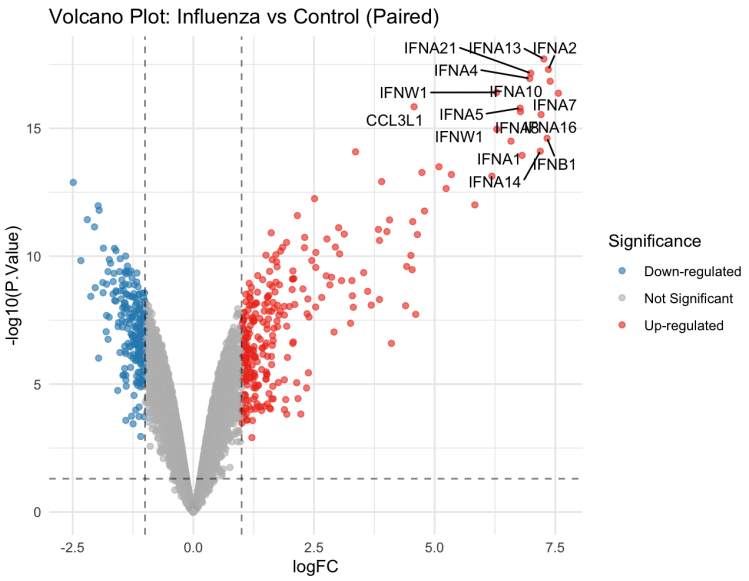
Meskipun demikian, variasi antar donor biologis masih terlihat dalam distribusi sampel pada plot PCA, yang ditunjukkan oleh perbedaan simbol yang merepresentasikan masing-masing donor. Hal ini menunjukkan bahwa selain efek infeksi virus, faktor biologis antar individu juga berkontribusi terhadap variasi ekspresi gen. Oleh karena itu, analisis differential expression selanjutnya dilakukan menggunakan desain paired donor untuk mengontrol variasi biologis antar individu.



Gambar 3. Grafik Principal Component Analysis (PCA) Clustering

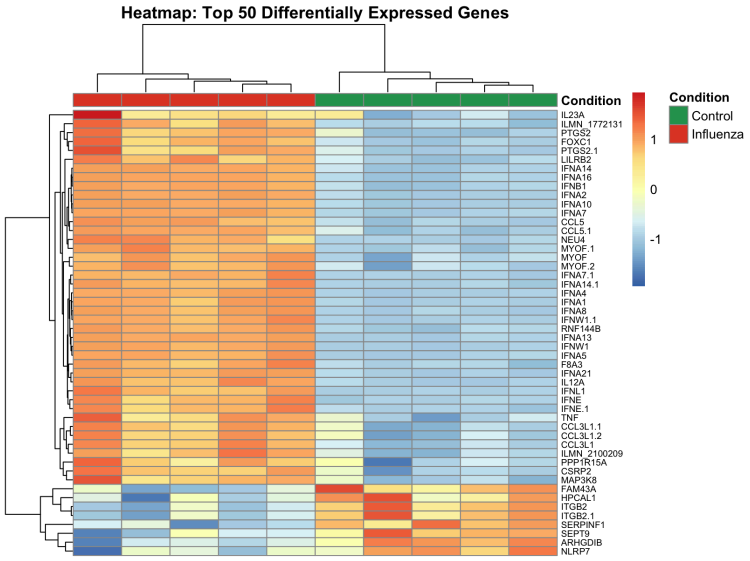
3.2 Differential Expression

Analisis ekspresi gen diferensial dilakukan menggunakan paket limma dengan model desain yang mempertimbangkan efek donor biologis dan kondisi infeksi. Gen dianggap signifikan sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs)apabila memenuhi kriteria *adjusted p-value* < 0.05 dan perubahan ekspresi $|\log_2 FC| > 1$. Hasil visualisasi volcano plot menunjukkan bahwa sejumlah gen mengalami perubahan ekspresi yang signifikan setelah infeksi Influenza A (Gambar 4). Mayoritas gen yang mengalami peningkatan ekspresi merupakan gen yang berkaitan dengan respons antiviral, terutama gen dari keluarga interferon tipe I seperti IFNA2, IFNA4, IFNA7, IFNA10, IFNA13, IFNA21, serta IFNB1. Selain itu, gen kemokin seperti CCL3L1 juga menunjukkan peningkatan ekspresi yang signifikan. Gen-gen ini diketahui berperan penting dalam aktivasi respons imun bawaan terhadap infeksi virus dan dalam penginduksian keadaan antiviral pada sel.



Gambar 4. Grafik Volcano Plot

Pola perubahan ekspresi gen ini semakin diperkuat oleh visualisasi heatmap yang menampilkan 50 gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan (Gambar 5). Heatmap menunjukkan pengelompokan sampel yang jelas antara kelompok kontrol dan kelompok Influenza. Gen-gen interferon serta gen yang terkait dengan respons imun menunjukkan peningkatan ekspresi yang konsisten pada sampel yang terinfeksi virus, sedangkan gen lain menunjukkan ekspresi yang relatif lebih rendah pada kelompok kontrol.



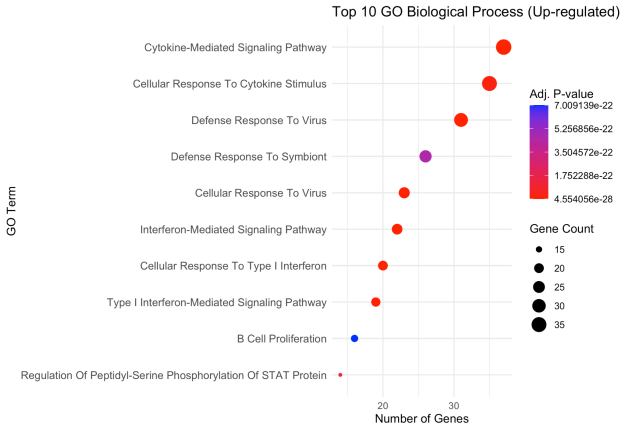
Gambar 5. Grafik Heatmap DEGs

3.3 Enrichment Analysis

Untuk memahami implikasi biologis dari gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi setelah infeksi Influenza A, dilakukan analisis functional enrichment terhadap gen-gen yang teridentifikasi sebagai up-regulated. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses biologis dan jalur molekuler yang secara signifikan diperkaya oleh gen-gen tersebut. Dalam analisis dataset ini digunakan dua basis data anotasi fungsional, yaitu Gene Ontology (GO) Biological Process untuk mengidentifikasi proses biologis utama, serta KEGG pathway untuk mengeksplorasi jalur sinyal molekuler yang terlibat dalam respons terhadap infeksi virus.

Hasil analisis Gene Ontology Biological Process menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi secara signifikan diperkaya pada berbagai proses biologis yang berkaitan dengan respons imun antiviral (Gambar 6). Proses biologis dengan tingkat pengayaan tertinggi meliputi cytokine-mediated signaling pathway, cellular response to cytokine stimulus, serta defense response to virus. Ketiga proses ini menunjukkan bahwa infeksi Influenza A memicu aktivasi komunikasi sinyal antar sel imun melalui produksi sitokin dan molekul sinyal lainnya.

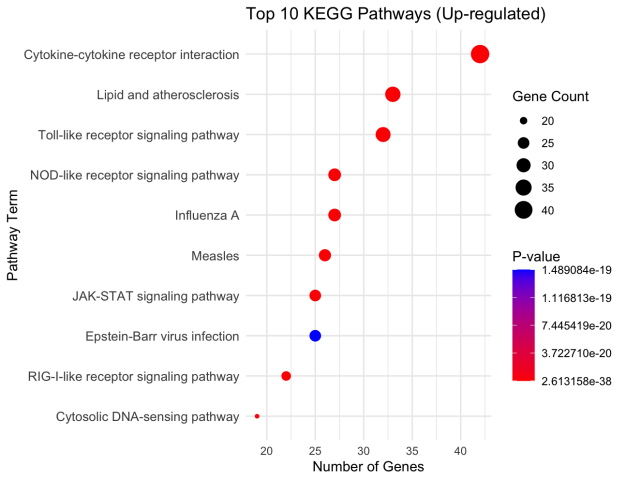
Selain itu, beberapa proses lain yang juga signifikan meliputi interferon-mediated signaling pathway, cellular response to type I interferon, dan type I interferon-mediated signaling pathway. Jalur-jalur ini berkaitan langsung dengan mekanisme pertahanan sel terhadap infeksi virus, di mana interferon tipe I berperan penting dalam menginduksi ekspresi gen antiviral. Temuan ini menunjukkan bahwa plasmacytoid dendritic cells merespons infeksi virus dengan mengaktifkan program transkripsi yang berfokus pada produksi sitokin dan interferon untuk menghambat replikasi virus serta mengoordinasikan respons imun.



Gambar 6. Grafik Gene Ontology Pathways

Analisis KEGG pathway enrichment lebih lanjut mengidentifikasi jalur molekuler utama yang terlibat dalam respons terhadap infeksi Influenza A (Gambar 7). Jalur dengan tingkat pengayaan tertinggi adalah cytokine–cytokine receptor interaction, yang menunjukkan bahwa

banyak gen yang mengalami peningkatan ekspresi berperan dalam komunikasi sinyal antar sel imun melalui sitokin. Selain itu, beberapa jalur penting lain yang teridentifikasi meliputi Toll-like receptor signaling pathway, JAK–STAT signaling pathway, RIG-I-like receptor signaling pathway, serta NOD-like receptor signaling pathway. Jalur-jalur ini merupakan bagian dari sistem pattern recognition receptors (PRRs) yang memungkinkan sel imun mengenali komponen virus dan menginisiasi respons imun bawaan. Jalur Influenza A pathway juga muncul sebagai salah satu jalur yang diperkaya, yang semakin memperkuat bahwa perubahan ekspresi gen yang diamati berkaitan langsung dengan respons sel terhadap infeksi virus. Secara keseluruhan, hasil analisis KEGG menunjukkan bahwa infeksi Influenza A pada plasmacytoid dendritic cells mengaktifkan jaringan jalur sinyal imun yang kompleks yang berperan dalam deteksi virus dan produksi interferon antiviral (Iwasaki & Pillai 2014).



Gambar 7. Grafik KEGG Pathways

3.4 Interpretasi Biologis

Secara keseluruhan, hasil analisis *transcriptomics* menunjukkan bahwa plasmacytoid dendritic cells (pDC) memberikan respons transkripsional yang kuat terhadap infeksi Influenza A. Analisis PCA menunjukkan adanya pemisahan antara sampel kontrol dan sampel yang terinfeksi virus, yang mengindikasikan bahwa kondisi infeksi memberikan kontribusi besar terhadap variasi ekspresi gen dalam dataset (Ivashkiv & Donlin 2014). Hasil analisis differential expression lebih lanjut menunjukkan bahwa sejumlah gen mengalami peningkatan ekspresi yang signifikan pada kondisi infeksi, yang sebagian besar merupakan gen yang terlibat dalam respons imun antiviral.

Volcano plot dan heatmap memperlihatkan bahwa gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi didominasi oleh gen yang berkaitan dengan interferon tipe I, seperti *IFNA2, IFNA4, IFNA7, IFNA10, IFNA13, IFNA21,* serta *IFNB1* (Swiecki & Colonna 2015). Gen-gen tersebut merupakan komponen utama dalam mekanisme pertahanan sel terhadap infeksi virus, yang berfungsi menginduksi ekspresi berbagai gen antiviral lainnya dan membatasi replikasi virus di dalam sel (Schneider dkk. 2014). Hasil analisis functional enrichment semakin memperkuat

temuan tersebut. Analisis Gene Ontology (GO) menunjukkan bahwa gen-gen yang meningkat ekspresinya diperkaya pada proses biologis yang berkaitan dengan cytokine-mediated signaling, response to virus, serta interferon-mediated signaling pathway (Iwasaki & Medzhitov 2015). Sementara itu, analisis KEGG pathway mengidentifikasi beberapa jalur penting yang terlibat dalam pengenalan virus dan aktivasi respons imun bawaan, termasuk Toll-like receptor signaling pathway, JAK–STAT signaling pathway, RIG-I-like receptor signaling pathway, serta Influenza A pathway (Takeuchi & Akira 2010). Aktivasi jalur-jalur ini menunjukkan bahwa pDC mampu mengenali keberadaan virus melalui mekanisme pattern recognition receptor (PRR) dan dengan cepat menginisiasi produksi interferon serta sitokin lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis bioinformatika terhadap dataset GSE68849, dapat disimpulkan bahwa infeksi Influenza A menginduksi perubahan signifikan pada profil ekspresi gen plasmacytoid dendritic cells manusia. Analisis differential expression menunjukkan peningkatan ekspresi gen yang berkaitan dengan respons antiviral, terutama gen-gen interferon tipe I seperti *IFNA2, IFNA4, IFNA10, IFNA13, IFNA21,* dan *IFNB1*. Temuan ini didukung oleh hasil visualisasi heatmap serta analisis functional enrichment yang menunjukkan pengayaan pada proses biologis dan jalur sinyal yang berkaitan dengan respons terhadap virus, interferon signaling, serta Influenza A pathway. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pDC merespons infeksi virus dengan mengaktifkan program transkripsi antiviral yang kuat melalui produksi interferon dan aktivasi jalur imun bawaan. Dengan demikian, studi ini mengonfirmasi peran penting plasmacytoid dendritic cells sebagai komponen kunci dalam pertahanan imun terhadap infeksi virus Influenza A.

Referensi

Bajwa, G., DeBerardinis, R. J., Shao, B., Hall, B., Farrar, J. D., & Gill, M. A. (2016). Critical role of glycolysis in human plasmacytoid dendritic cell antiviral responses. *The Journal of Immunology, 196*(5), 2004–2012. https://doi.org/10.4049/jimmunol.1501557

Iwasaki, A., & Medzhitov, R. (2015). Control of adaptive immunity by the innate immune system. *Nature Immunology, 16*(4), 343–353. https://doi.org/10.1038/ni.3123

Iwasaki, A., & Pillai, P. S. (2014). Innate immunity to influenza virus infection. *Nature Reviews Immunology, 14*(5), 315–328. https://doi.org/10.1038/nri3665

Ivashkiv, L. B., & Donlin, L. T. (2014). Regulation of type I interferon responses. *Nature Reviews Immunology, 14*(1), 36–49. https://doi.org/10.1038/nri3581

Schneider, W. M., Chevillotte, M. D., & Rice, C. M. (2014). Interferon-stimulated genes: A complex web of host defenses. *Annual Review of Immunology, 32*, 513–545. https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-032713-120231

Swiecki, M., & Colonna, M. (2015). The multifaceted biology of plasmacytoid dendritic cells. *Nature Reviews Immunology, 15*(8), 471–485. https://doi.org/10.1038/nri3865

Takeuchi, O., & Akira, S. (2010). Pattern recognition receptors and inflammation. *Cell, 140*(6), 805–820. https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.01.022